

80. 160
1/6 / 6'0 P1

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (80131) ו- (80160)

שאלון מס' 3

מועד א' תשס"א

המורים: ד"ר י. ורשבסקי, פרופ' ש. מוזס

פרופ' מ. ציפין, פרופ' ל. צפרירי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אל תענה על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

בחלק הימני העליון של כריכת מחברת הבחינה יש לציין את מספר השאלון (1,2,3 או 4).

בעמוד הראשון של מחברת הבחינה יש לשרטט את שתי הטבלאות הבאות ולמלא אותן לפני

תום הבחינה:

א. טבלת התוצאות של פרק ג':

שאלה	תשובה
1	
2	
3	
4	
5	

ב. טבלת השאלות עליהן בחרת לענות בפרקים א', ב':

פרק	שאלה
פרק א'	
פרק ב'	

בהצלחה !!

80, 160
16/6'021

-2-

פרק א' (30%). יש לענות על שאלה אחת.

1. נסח והוכח את המשפט על התכנסות מכפלת שני טורים המתכנסים בהחלט.
2. נסח והוכח את משפט ערך הביניים עבור פונקציות רציפות.

פרק ב' (40%). יש לענות על שתי שאלות.

1. תהי $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים המוגדרת ע"י: $u_1 = 0$ ולכל $1 < n$ $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

א. הוכיחו: לכל $1 \leq n$ $-1 < u_n \leq 0$.

ב. אם, לכל $1 \leq n$, $w_n = \frac{1}{u_n + 1}$, הוכיחו ש- $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה חשבונית

(כלומר, ההפרש בין שני איברים עוקבים קבוע), מצאו ביטוי מפורש עבור w_n

וחשבו בעזרתו את $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

2. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס לסכום s .

הוכיחו את התכנסות הטור

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_8 + a_7 + a_6 + a_5 + a_{12} + a_{11} + a_{10} + a_9 + \dots$$

וחשבו את סכומו.

3. תהי $f(x) = e^x$. הוכיחו במפורט, באמצעות הגדרת הגבול בעזרת סדרות (הגדרת היינה) ש- $f(x)$ רציפה בנקודה 0.

80. 160
16 / 6" 0 P1

-3-

פרק ג' (30%). בכל אחת מן השאלות הבאות מוצעות ארבע טענות. אחת ורק אחת מהן היא נכונה. עליך לבחור את הטענה הנכונה.
יש לענות על כל השאלות.

1. א. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים. אם כל תת סדרה מונוטונית עולה של $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

מתכנסת ל- ∞ אז $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- ∞ .

ב. קיים טור מתכנס $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ כך שהסדרה $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $b_n = \sum_{k=n}^{2n} a_k$

אינה מתכנסת.

ג. קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ שאוסף הגבולות החלקיים שלה הוא בדיוק אוסף המספרים הרציונליים בקטע $[0,1]$.

ד. קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אשר אוסף הגבולות החלקיים שלה הוא בדיוק האוסף

$$\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

2. תהיינה A ו-B קבוצות חסומות של מספרים ממשיים שאינן מכילות את המספר 0.

$$C = \left\{ \frac{a}{b} : b \in B, a \in A \right\} \text{ אזי נסמן}$$

$$Sup C = \frac{Sup A}{\inf B} \quad \text{א.}$$

$$Sup C = \frac{Sup A}{Sup B} \quad \text{ב.}$$

ג. C אינה חייבת להיות חסומה.

ד. אף לא אחת מן הטענות הנ"ל נכונה.

80, 160
16/6" OPR

-4-

3. א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ מתכנס

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$ מתכנס

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ מתכנס אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס ו- $a_n \neq -1$.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס.

4. א. המספר הניתן ע"י ההצגה העשרונית

0.123456789012345678901234567890... הוא אי רציונלי.

ב. לכל מספר ממשי x , $0 < x < 1$, יש הצגה עשרונית יחידה

ג. המספר $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{10^i}$ כאשר כל a_i שייך לקבוצה $\{0,1,2,\dots,9\}$.

ד. המספר $x = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k^2}$ הוא אי רציונלי.

ה. המספר $x = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-2k}$ הוא אי רציונלי.

5. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע החצי פתוח $[0,1)$. איזו מן הקבוצות הבאות אינה

יכולה להיות קבוצת הערכים של f בקטע (טווח) f ?

א. $\{y \in \mathbb{R} : y \geq -1\}$ ב. $\{y \in \mathbb{R} : 0 < y^2 < 1\}$

ג. $\{y \in \mathbb{R} : 0 < y \leq 1\}$ ד. $\{y \in \mathbb{R} : y^2 \geq -1\}$

בהצלחה !!

-19-